

AI TR



智谱·AI

人工智能发展月报

2022年5月

总第 19 期

AI

洞察前沿 发现情报

每日免费获取报告

- 1、每日微信群内分享**7+**最新重磅报告；
- 2、每日分享当日**华尔街日报**、金融时报；
- 3、每周分享**经济学人**
- 4、行研报告均为公开版，权利归原作者所有，起点财经仅分发做内部学习。

扫一扫二维码

关注公众号

回复：**研究报告**

加入“起点财经”微信群。。



报告说明

本报告依托科技情报大数据挖掘与服务系统平台 AMiner、新闻事件分析挖掘和搜索系统 NewsMiner，以及人工智能主流新闻网站及公众号，从 AI 学术会议、重大科研进展、人物动态、最新报告发布等角度，分析挖掘了每月人工智能领域所发生的、对 AI 领域技术发展产生重大推动作用的事件，旨在帮助 AI 领域研究人员和业内人士及时追踪最新科研动态、洞察前沿热点。

本期导读

5 月，在劳动节假期与抗击疫情的背景下，人工智能领域共计发生 496 篇新闻 187 个事件，较上月均有所下降，热度总体趋势如下图所示。本月，最热门的事件是谷歌大脑与东京大学合作研究的语言大模型在零样本场景下的表现，通过“让我们一步一步地思考”的提示使 GPT-3 准确率暴涨 61%，该研究成果令人震惊并引发 AI 业界火热讨论。此外，英特尔发布的专注于 AI 计算的芯片 Gaudi2、南京大学科学家实现机器学习的量子优越性、成都智算中心正式上线等事件也受到较多关注。

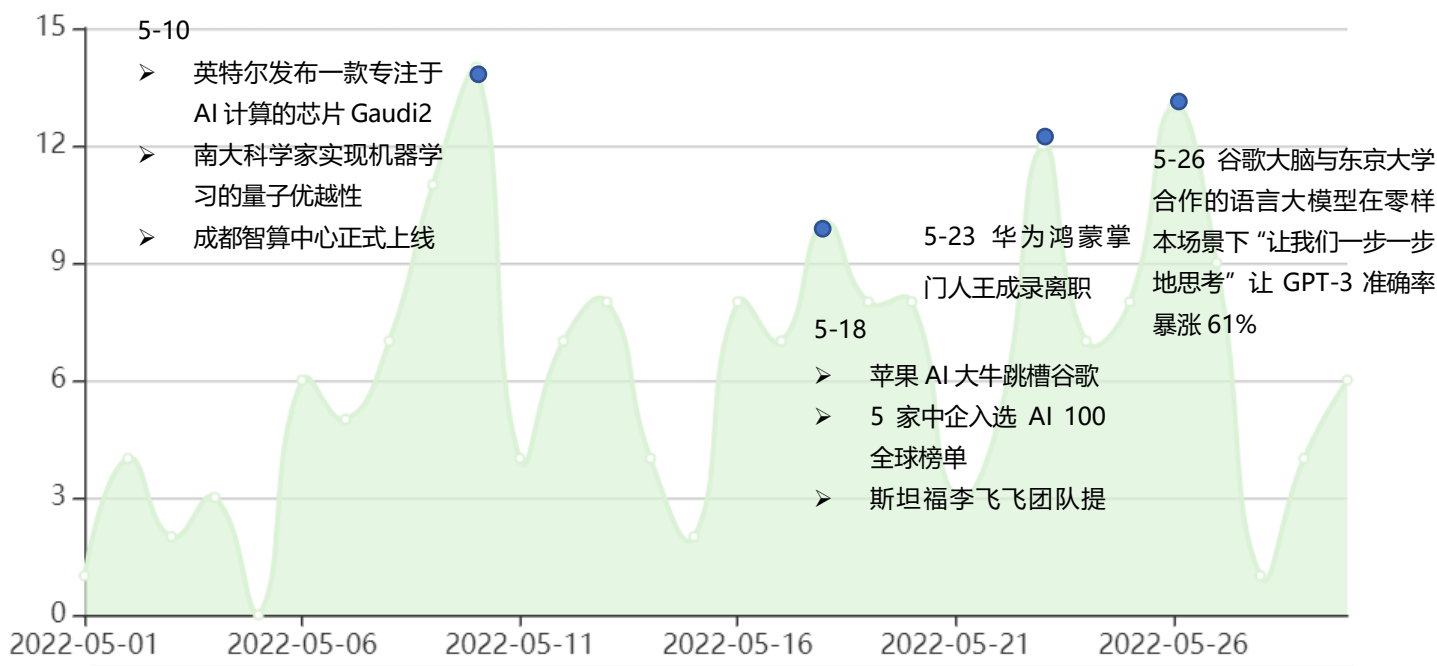


图 1 人工智能领域 2022 年 5 月新闻趋势

本月值得关注的 AI 事件

AI 顶会动态

- 2022 亚太人工智能学会中国北方高峰论坛线上举办
- 2022 年北京智源大会召开

研究报告

- 沙利文：自研深度学习框架综合竞争力中国市场排名居首
- 兰德公司：利用机器学习支持军事行动评估的方法
- 电子信息产业发展研究院：元宇宙国内投融资更偏向 XR 与数字人

榜单奖项

- 2022 美国科学院院士名单公布，多位 AI 科学家在列
- 2022 哥德尔奖授予三位加密学大牛
- CB Insights 年度 AI 100 全球榜单，5 家中国企业上榜

国内高校

- “浙江大学-香港中文大学数字经济联合研究中心” 成立
- 西南地区最大的人工智能计算中心——成都智算中心上线
- 北大计算机学院举办“人工智能学术月”学术讲座
- 中国科学院大学举办以“人工智能+医疗”为主题的学术研讨会

AI 人才动态

- GAN 之父 Goodfellow 离职苹果、加入 DeepMind
- 国产芯片寒武纪研发者陈云霁，获全国五一劳动奖章
- 知名数据科学家、ACM 和 IEEE 会士裴健教授加入杜克大学
- 华为鸿蒙掌门人王成录离职
- 原京东高级副总裁周伯文入职清华电子工程系

AI 重要科研进展

- 伯克利大学与 Adobe 研究者将场景建模为在空间、深度上有序的高斯 Blob 连通区域的集合，灵活组合物体的布局与外形特征
- 斯坦福大学飞飞团队通过对具有大分布偏移的未见视觉环境进行零样本泛化，提出 SECANT 模型
- 达摩院智能计算实验室研发了新型联邦学习框架 FederatedScope
- 南大证明了量子技术可以为机器学习提供具有量子优势的学习算法
- 谷歌大脑与东京大学合作研究了语言大模型在零样本场景下的表现
- 英特尔发布了一款专注于人工智能(AI)计算的芯片 Gaudi2
- 上海人工智能研究院研发下线的核酸采样机器人

具体详情，请参见下文

目录

本期导读	2
一、AI 顶会动态	6
1. 2022 亚太人工智能学会中国北方高峰论坛线上举办	6
2. 2022 年北京智源大会召开	6
二、AI 最新报告发布	7
1. 沙利文：自研深度学习框架综合竞争力中国市场排名居首	7
2. 兰德公司：利用机器学习支持军事行动评估的方法	7
3. 电子信息产业研究院：元宇宙国内投融资更偏向 XR 与数字人	8
4. 广州南沙发布《人工智能产业发展蓝皮书》	9
三、榜单奖项	9
1. 2022 美国科学院院士名单公布，多位人工智能科学家在列	9
2. 2022 年哥德尔奖授予三位加密学大牛	10
3. CB Insights 年度 AI 100 全球榜单，5 家中国企业入选	12
4. 互联网周刊：2021 年度人工智能企业百强	13
四、国内高校动态	13
五、AI 人才动态	14
1. GAN 之父 Goodfellow 离职苹果、加入 DeepMind	14
2. 国产芯片寒武纪研发者陈云霄，获全国五一劳动奖章	15
3. 知名数据科学家裴健教授加入杜克大学	16
4. 原京东高级副总裁周伯文受聘为清华电子工程系长聘教授	17
5. 华为鸿蒙掌门人王成录离职	18
6. 阿里副总裁、达摩院副院长金榕离职	18
7. 原蔚来自动驾驶的章健勇加入芯片初创公司	19
六、各 AI 子领域重要科研进展	19
1. 机器学习	19
2. 计算机视觉	21
3. 自然语言处理	24

4. 智能芯片	25
5. 智能机器人	26
6. 语音识别	28
7. 知识图谱	29
8. 信息检索与推荐	29
9. 计算机系统	30
10. 计算机图形	31
11. AI 应用	31
(1) AI+ 医疗	31
(2) AI+ 金融	33
(3) AI+ 自然科学	33
(4) AI+ 社会生活娱乐	35
(5) AI+ 其他	35

一、AI 顶会动态

1. 2022 亚太人工智能学会中国北方高峰论坛线上举办¹

5月20日，“亚太人工智能学会(AAIA)2022 第一届中国北方人工智能高峰论坛”线上举办，以“AI 智慧改变生活，AI 智能助推产业”为主题，围绕“AI+高铁”、“AI+决策”、“AI+脑科学”、“智能制造”、“智能软件”、“AI+海洋科学”、“智能无人驾驶”、“通感算融”等10余个前沿科技和产业发展现状进行了深入交流和探讨。亚太人工智能学会50余位会士、200余位专家、学者和产业界优秀代表参会。亚太人工智能学会副主席张钹（中国科学院院士，俄罗斯自然科学院外籍院士、清华大学计算机系教授、清华大学人工智能研究院名誉院长）做了开场致辞。

2. 2022 年北京智源大会召开²

5月31日至6月2日，2022年北京智源大会召开，26场由各领域领军学者主导的专题论坛。图灵奖得主Yann LeCun（Meta首席人工智能科学家、美国国家科学院/工程院院士）和Adi Shamir（以色列密码学先驱、RSA加密算法共同发明人）与200余位人工智能产学研界领袖将参会。本届大会由智源研究

¹ [2022 亚太人工智能学会中国北方高峰论坛线上成功举办](#)，硬派科技，2022年5月22日

² [2022 智源大会全攻略，5月31日开幕，相约AI内行顶级盛会！](#) YNET.com 北青网，5月27日

院理事长张宏江,中国人工智能学会理事长、中国工程院院士戴琼海担任共同主席,智源研究院院长黄铁军和学术副院长唐杰担任程序主席。

二、AI 最新报告发布

1. 沙利文：自研深度学习框架综合竞争力中国市场排名居首³

5月19日,市场调研机构 Frost & Sullivan (沙利文) 发布《中国深度学习软件框架市场研究报告(2021)》, 百度的飞桨综合竞争力领跑行业, Meta 的 PyTorch 和谷歌的 TensorFlow 紧随其后。该报告认为, 目前全球主流深度学习软件框架格局已从百花齐放向几家逐鹿转变, 百度飞桨、腾讯优图、华为 MindSpore、阿里 XDL 等自研开源深度学习软件框架加速升级, 中国正在快速形成开源框架的系统化布局。

2. 兰德公司：利用机器学习支持军事行动评估的方法⁴

5月9日,兰德公司发布《利用机器学习进行作战评估(Leveraging Machine Learning for Operation Assessment)》报告。该报告描述了利用机器学习支持军事行动评估的“监督机器学习”(SML)方法,展示了如何利用机器学习从情报报告、作战报告以及传统和社交媒体中的非结构化文本中快速、系统地提取

³ [自研深度学习框架综合竞争力中国市场排名居首 2022 年 5 月 20 日](#)

⁴ 兰德公司发布《利用机器学习进行作战评估》报告, [全球技术地图](#), 5月12日

与评估相关的见解。该方法首先通过手工分析非结构化文本的子集，然后应用机器学习算法模拟评估小组对剩余数据的分析方法，使评估小组能够向指挥官提供关于战役的近实时的客观见解。报告建议在演习中验证 SML 方法，探讨如何利用无监督的机器学习为作战评估提供信息；改进历史情报和作战报告的归档、发现和提取流程；扩大专业军事教育中所需的评估特定讨论等。

3. 电子信息产业发展研究院：元宇宙国内投融资更偏向 XR 与数字人^{5 6}

近日，中国电子信息产业发展研究院（赛迪智库电子信息研究所）和江苏省通信学会联合编写了《元宇宙产业链生态白皮书（2022 年）》。该报告总结了元宇宙产业发展现状，梳理了元宇宙技术体系与产业链各环节发展情况，分析了各地发展现状、投融资情况和产业发展存在问题，提出了若干措施建议，期望进一步统一产业发展共识，为行业管理部门提供决策参考。报告指出，元宇宙技术和理念被各地政府看作发展数字经济的切入点，被写入到多地政府工作报告中，元宇宙成为重要的产业发展方向。在国外，投融资更偏向 VR 平台或是 VR 内容开发的企业；在国内，投融资更偏向在 XR、虚拟数字人领域的企业。

⁵ [重磅！《元宇宙产业链生态白皮书》发布 发展 Roblox 概念, 5月27日, sohu.com](#)

⁶ [元宇宙产业链生态白皮书出炉！技术体系、投融资一文看懂【附下载】 | 智东西内参 \(qq.com\), 5月28日](#)

4. 广州南沙发布《人工智能产业发展蓝皮书》⁷

5月13日,由广东海丝研究院作为主导单位,联合南沙人工智能重点企业、研发机构等联合发布《广州南沙人工智能产业发展蓝皮书》,从基础设施、政策法规、平台载体、产业人才、产业主体、应用场景等领域分析了广州南沙人工智能产业发展的路径和成果,并从完善自主研发环境、平衡“引培”机制、强化人才“引育”机制、提高产学研用互动等方面为产业的进一步提升建言献策。

三、榜单奖项

1. 2022 美国科学院院士名单公布, 多位人工智能科学家在列⁸

5月3日,美国国家科学院(National Academy of Sciences)公布了2022年新一批当选的院士名单。120名美国科学家和30名外籍科学家因其在原创性研究方面做出的杰出贡献而入选。到目前为止,美国国家科学院一共已有2512名院士、517名外籍院士。在此次当选名单中,一些在人工智能、计算机相关领域的著名科学家也赫然在列,比如2020年图灵奖得主、龙书作者、哥伦比亚大学 Lawrence Gussman 荣誉教授 Alfred Vaino Aho, 数据结构“红黑树”的发

⁷ 南方观察 | 广州南沙发布《人工智能产业发展蓝皮书》, 2022年5月14日, 搜狐

⁸ 2022 美国科学院院士名单公布: 图灵奖得主 Alfred V. Aho 当选!, 2022年5月7日, 图灵人工智能

明者、斯坦福大学计算机科学系教授 Leonidas J. Guibas，在计算复杂性理论方面贡献突出的哥伦比亚大学教授 Toniann Pitassi，研究计算理论的 MIT CSAIL 骨干成员 Ronitt Rubinfeld，概率论领域的著名学者、斯坦福大学数学系教授 Amir Dembo 等。

2. 2022 年哥德尔奖授予三位加密学大牛⁹

ACM 算法与计算理论兴趣组(SIGACT)宣布，2022 年哥德尔奖授予 Craig Gentry, Zvika Brakerski 以及 Vinod Vaikuntanathan，表彰其对密码学做出的革命性贡献，基于高效的全同态加密 (Fully Homomorphic Encryption/FHE) 方案的两篇论文¹⁰。

Craig Gentry 是一位美国计算机科学家，目前在由 Silvio Micali 创立的区块链创业公司 Algorand Foundation 担任研究员。



Craig Gentry

H-index: 69

论文数: 178

引用数: 43356

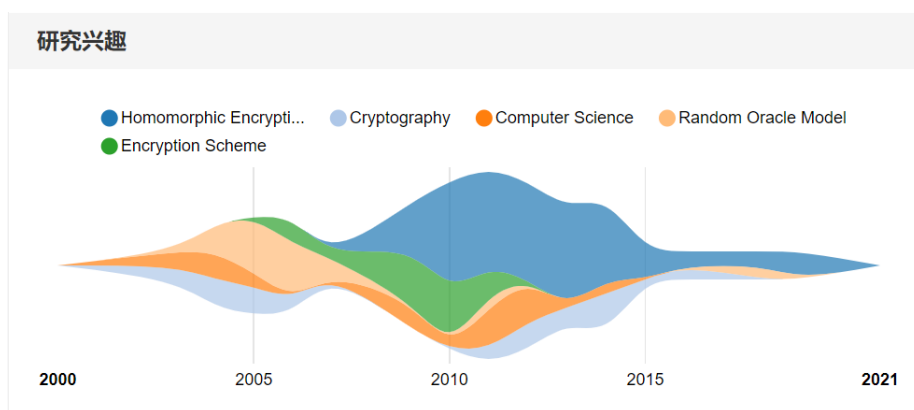
Algorand Foundation

研究领域: Homomorphic Encryption Cryptography Computer Science Random Oracle Model Encryption Scheme

⁹ [2022 年哥德尔奖出炉! 3 位加密大牛斩获理论计算机最高荣誉](#) 2022 年 5 月 22 日

¹⁰ (1) Zvika Brakerski, Vinod Vaikuntanathan: *Efficient Fully Homomorphic Encryption from (Standard) LWE*. FOCS 2011: 97-106. SIAM Journal of Computing 43(2): 831-871 (2014)

(2) Zvika Brakerski, Craig Gentry, Vinod Vaikuntanathan: *(Leveled) fully homomorphic encryption without bootstrapping*. ITCS 2012: 309-325. ACM Transactions on Computation Theory 6(3): 13:1-13:36 (2014)



Zvika Brakerski 是以色列魏茨曼科学研究所 (Weizmann Institute of Science) 计算机科学与应用数学系副教授。研究兴趣在于计算机科学基础，目前主要研究密码学和量子计算。

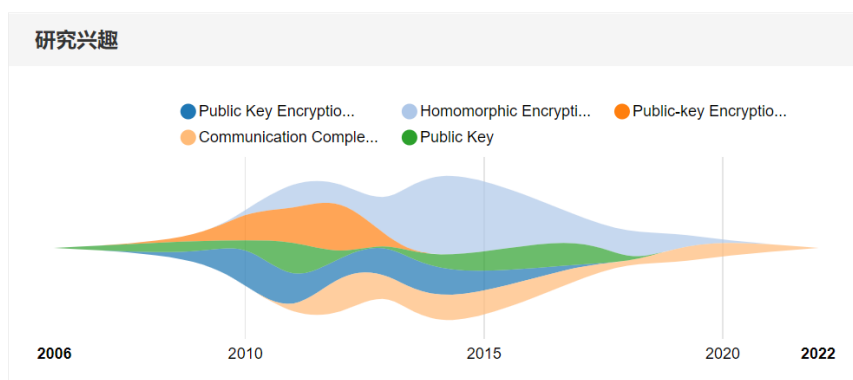


Zvika Brakerski

H-index: 40 论文数: 96 引用数: 13456

Department of Computer Science and Applied Mathematics, Weizmann Institute of Science

研究领域: [Public Key Encryption](#) [Homomorphic Encryption](#) [Public-key Encryption Scheme](#) [Communication Complexity](#) [Public Key](#)



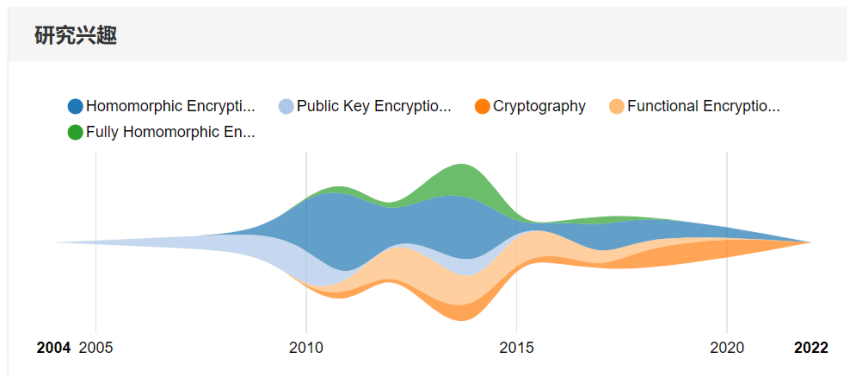
Vinod Vaikuntanathan 是麻省理工学院计算机科学系 Steven and Renee Finn 职业发展助理教授。研究方向是密码学理论与实践，致力于研究“基于格”的密码学（格子密码），使用整数格构建高级密码原语。同时，还包括研究如何让密码抵抗泄露，开发抵抗对抗性信息泄漏的算法等。

**Vinod Vaikuntanathan**

H-index: 58 | 论文数: 172 | 引用数: 26094

Associate Professor

Massachusetts Institute of Technology



3. CB Insights 年度 AI 100 全球榜单，5 家中国企业入选¹¹

5 月 18 日，市场研究机构 CB Insights 发布了 2022 年度“AI 100”全球最具潜力和创新力的百强 AI 创业公司榜单，有 5 家中国企业入选，分别是英矽智能（Insilico Medicine）、诗云科技（Surreal AI）、Cosmose、循环智能（Recurrent AI）、AutoX。本届榜单上榜企业由 CB Insights 研究团队从全球 7000 余家创业企业池中挑选而出。具体的评选标准包括商业伙伴及合作关系、研发能力、市场潜力、行业竞争前景、团队情况、技术及应用新颖度，以及 CB Insights 独立开发的 Mosaic 评价体系等。

¹¹ [CB Insights 年度 AI 100 全球榜单官方首发！5 家中国企业入选，5 月 20 日，网易](#)

4. 互联网周刊：2021 年度人工智能企业百强^{12 13}

5 月 24 日，中科院《互联网周刊》、eNet 硅谷动力、德本咨询联合发布“2021 年度人工智能企业百强”。当榜单聚焦中国各行业的人工智能领域，从企业的影响力、智能化、突破性进行综合评价确定。其中百度、华为、字节跳动、腾讯、阿里巴巴、商汤科技、海康威视等入选榜单前十名。

四、国内高校动态

清华大学



- [5 月 10 日，智能产业研究院举行第 20 期 AIR 学术沙龙，邀请了明尼苏达大学计算机学院副院长、ACM/IEEE/AAAS Fellow、ACM 主席候选人 Joseph A. Konstan 教授做题为“Recommender Systems, Organizational Communications, and Advances in Human-Centered Artificial Intelligence”（《推荐系统、组织传播学与以人为中心的人工智能》）的报告。](#)

北京大学



- [5 月 13 日，计算机学院举办“献礼二十大，强国新征程——人工智能学术月”第二期学术讲座，分享北大计算机领域的最新前沿成果，展现北大计算机人“以梦为马，以码筑梦”的精神风貌，推动计算机学科和其他学科的碰撞交融，为学校“新工科、新文科、新医科”建设贡献力量。](#)

浙江大学

- [5 月 11 日，香港中文大学与浙江大学举行合作会议，并成立“浙江大学-香港中文大学数字经济联合研究中心”，旨在共同推动数字经济](#)

¹² [捷通华声入围《2021 年度人工智能企业百强》，CTI 论坛，2022 年 5 月 25 日](#)

¹³ [2021 年度人工智能企业百强榜发布，览→买购网，2022 年 5 月 25 日](#)



领域及相关交叉学科的发展与创新突破。

上海交通大学



- [5月18日，上海交通大学苏州人工智能研究院与台州市国运集团、中健智慧（北京）战略合作签约仪式隆重举行。通过构建产学研生态平台，在技术服务、人才培养、产业生态打造等领域展开深度合作，打造以大健康人工智能为核心的行业解决方案、产品和服务。](#)

中国科学院大学



- [5月10日，中国科学院大学科研处、北京医院、中国科学院大学人工智能学院联合举办以“人工智能+医疗”为主题的学术研讨会，肖俊教授代表国科大人工智能学院作了主题为“人工智能+医疗”的报告，介绍人工智能学院的概况、人工智能的现状以及人工智能+医疗的典型研究与应用。](#)

复旦大学



- [5月27日，以“大数据、人工智能与学科融合创新”为主题的第56届校庆科学报告会综合场举行。复旦大学校长、中国科学院院士金力致辞，6位专家从信息通信、类脑、医学智能诊断、能源经济学、传播学等不同维度来讨论切磋大数据、人工智能与学科融合创新，为推动该校融合创新发展提供建议。](#)

成都智算中心

- [5月10日，“东数西算”国家一体化大数据中心成渝枢纽节点的样板工程、西南地区最大的人工智能计算中心——成都智算中心正式上线，包括人工智能算力、城市智脑和科研创新三大平台。](#)

五、AI 人才动态

1. GAN 之父 Goodfellow 离职苹果、加入 DeepMind ^{14 15}

伊恩·古德费罗 (Ian Goodfellow) 在苹果任职机器学习总监三年后宣布辞

¹⁴ [GAN 之父 Ian Goodfellow 离职苹果：不想重返办公室工作，5月8日，机器之心](#)

¹⁵ [前苹果 AI 大牛 Goodfellow，被曝选择 DeepMind，2022 年 5 月 18 日](#)

职，部分原因是其对公司重返办公室政策感到不满。据传他将加入谷歌旗下的 DeepMind。截至目前 DeepMind 并未就聘用 Goodfellow 一事作出回应。

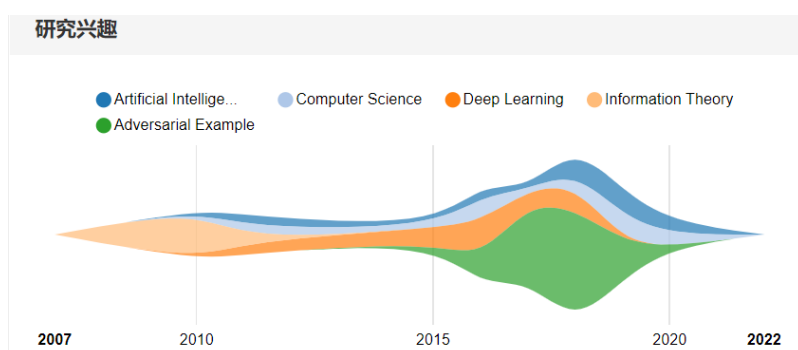
Goodfellow 是机器学习领域备受关注的年轻学者之一，本科与硕士就读于斯坦福大学，师从吴恩达；博士阶段则跟随蒙特利尔大学的著名学者 Yoshua Bengio 研究机器学习。他最引人注目的成就是在 2014 年 6 月提出了生成对抗网络（GAN）。这一技术近年来已成为机器学习界最火热的讨论话题。此前，Goodfellow 在谷歌担任高级研究员。

**Ian J. Goodfellow**

H-index: 73 | 论文数: 148 | 引用数: 173587

Apple

研究领域: Artificial Intelligence | Computer Science | Deep Learning | Information Theory | Adversarial Example



2. 国产芯片寒武纪研发者陈云霁，获全国五一劳动奖章¹⁶

在今年的全国五一劳动奖章获奖者中，有一位毕业于中科大少年班的人工智

¹⁶ [国产芯片寒武纪研发者陈云霁，获全国五一劳动奖章](#)，澎湃新闻，5月3日

能领域“大咖”：中国科学院计算技术研究所副所长、研究员陈云霁。陈云霁研制了一系列具有国际领先水平的处理器芯片。他带领团队突破了深度学习处理器设计中的规模、适配、能效三个核心挑战，研制成功国际上首个深度学习处理器芯片，其智能处理能效达同期传统芯片百倍，使深度学习处理器逐渐从理论走向实际。



陈云霁(Yunji Chen)

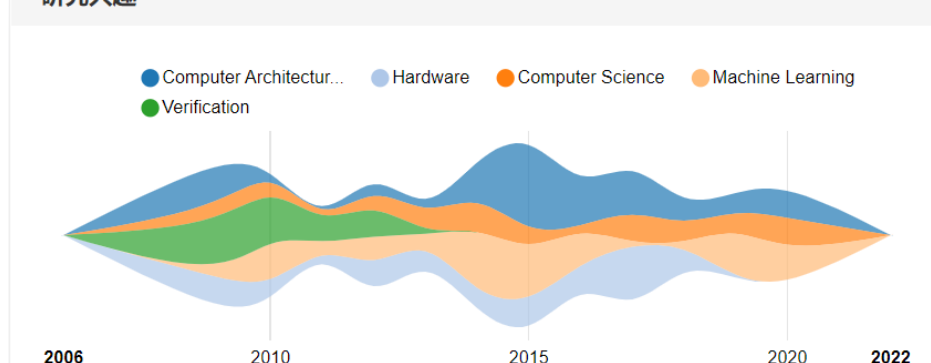
H-index: 27

论文数: 186

引用数: 5328

Institute of Computing Technology, Chinese Academy of Sciences

研究兴趣



3. 知名数据科学家裴健教授加入杜克大学¹⁷

数据科学领域的国际知名学者、加拿大皇家科学院和加拿大工程院院士、ACM 和 IEEE 会士裴健教授即将加入杜克大学。他是国际计算机协会 (ACM) 会士和国际电气电子工程师协会 (IEEE) 会士，ACM SIGKDD (数据挖掘及知识发现专委会) 现任主席。因其在数据挖掘基础、方法和应用方面的杰出贡献，裴健

¹⁷ 宜宣! ACM/IEEE 会士裴健教授加入杜克大学, 陈怡然教授: 数顾茅庐 3 年 2022 年 5 月 21 日

曾获得数据科学领域技术成就最高奖 ACM SIGKDD Innovation Award (ACM SIGKDD 创新奖) 和 IEEE ICDM Research Contributions Award (IEEE ICDM 研究贡献奖)。

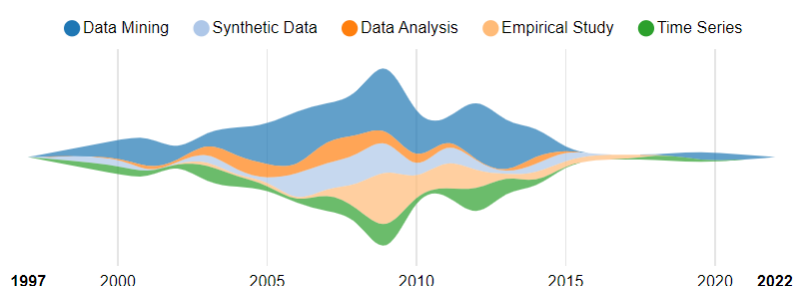


裴健(Jian Pei)

H-index: 96 论文数: 534 引用数: 214612

血 School of Computing Science, Simon Fraser University

研究领域: Data Mining Synthetic Data Data Analysis Empirical Study Time Series



4. 原京东高级副总裁周伯文受聘为清华电子工程系长聘教授¹⁸

5月30日，清华大学官宣聘任周伯文博士为电子工程系长聘教授、清华大学惠妍讲席教授。去年11月有媒体报道，周伯文已从京东离职，将于AI方向创业。周伯文本科毕业于中国科大电子工程与信息科学系，硕士毕业于中科院，博士毕业于美国科罗拉多大学波尔得分校。研究方向涉及AI、机器学习、NLP等领域，曾经担任ACL、NAACL、ICLR等多个国际AI顶会的机器学习领域主席或评审人。曾任职IBM。

¹⁸ 又一 AI 大牛重返学界！周伯文受聘为清华电子工程系长聘教授，曾任京东高级副总裁，和讯网，5月30日



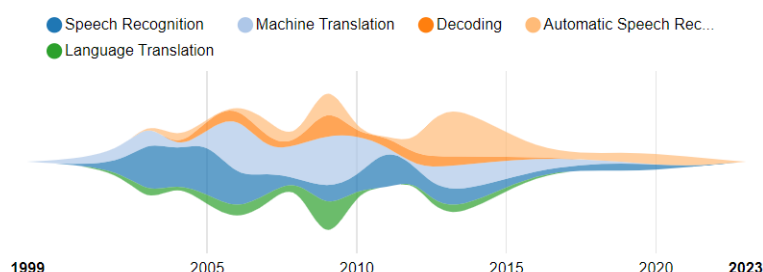
周伯文(Bowen Zhou)

H-index: 40 论文数: 197 引用数: 13857

Unknown

JD AI Research

研究兴趣



5. 华为鸿蒙掌门人王成录离职¹⁹

曾担任鸿蒙“掌门人”的老将王成录，被曝已经离开华为。王成录 1998 年从哈工大博士毕业后加入华为，曾历任华为核心网产品线总裁、中央软件院总裁，2015 年被任命为消费者 BG 软件部总裁，在华为鸿蒙操作系统研发以及一些华为底层关键软件技术的研发中都担任了关键角色。王成录的下一站可能是深圳开鸿数字产业发展有限公司。

6. 阿里副总裁、达摩院副院长金榕离职²⁰

阿里巴巴副总裁、达摩院副院长金榕已于近期离职，去向还未知。金榕博士毕业于卡耐基梅隆大学，曾是密歇根州立大学终身教授，曾任 NIPS、SIGIR 等顶级国际学术会议的主席，获得过美国国家科学基金会 NSF Career Award。长期

¹⁹ [传华为鸿蒙掌门人离职！接班人去年已到位 2022 年 5 月 23 日](#)

²⁰ [阿里副总裁、达摩院副院长金榕被曝离职！AI 科学家集体“逃离”大厂，2022 年 5 月 20 日](#)

专注统计机器学习，重点关注大数据分析及其在信息检索、电子商务等领域中的应用。

7. 原蔚来自动驾驶的章健勇加入芯片初创公司²¹

原蔚来自动驾驶助理副总裁章健勇已加入辉羲智能。新公司聚焦于自动驾驶大算力芯片领域，首批项目瞄准 2024 年上车量产。

六、各 AI 子领域重要科研进展

1. 机器学习

机构/个人名称	新闻动态	日期	链接
麻省理工学院	研究人员提出了一个全新的数学框架 ExSum，可以形式化地量化和评估机器学习模型的可解释性的可理解度，论文已被 NAACL 2022 接收。 论文标题： <i>EXSUM: From Local Explanations to Model Understanding</i> 论文链接： https://arxiv.org/pdf/2205.00130.pdf	5 月 14 日	详情
腾讯 AI Lab 、瑞士苏黎世联邦理工	腾讯 AI Lab 与瑞士苏黎世联邦理工合作提出基于能量学习的合作博弈新范式，为可解释性等机器学习中的估值问题提供新理论新方法，论文已被 ICLR 2022 接收。 论文标题： <i>Energy-Based Learning for Cooperative Games, with Applications to Valuation Problems in Machine Learning</i>	5 月 9 日	详情

²¹ [章健勇加入“清华帮”芯片初创公司，号称天使轮估值业界最高，盖世汽车，2022 年 5 月 13 日](#)

	论文链接： https://openreview.net/forum?id=xLfAgCrolmw		
南京大学	南京大学物理学院、固体微结构物理国家重点实验室、人工微结构科学与技术协同创新中心尹华磊、陈增兵课题组，首次实验证明了量子技术可以为机器学习提供具有量子优势的学习算法，并设计出量子版本的盲盒游戏，验证了量子优惠券理论的潜在应用价值。相关成果发表在美国《科学》(Science)杂志首个合作期刊《Research》。 论文标题： <i>Experimental Quantum Advantage with Quantum Coupon Collector</i>	5 月 10 日	详情
百度	由深度学习技术及应用国家工程研究中心主办、飞桨承办的 WAVE SUMMIT 2022 深度学习开发者峰会召开。多个大模型上线，包括：新增了任务知识增强千亿级 NLP 大模型 ERNIE 3.0 Zeus，语音-语言跨模态大模型 ERNIE-SAT，地理-语言跨模态大模型 ERNIE-GeoL，参数规模 170 亿的多任务统一视觉大模型 VIMER-UFO 2.0，可融合编码来学习图像及其相应文字的統一表征模型 VIMER-UMS，可融合学习“语义”和“结构”信息、支持文档图像理解的全场景任务的模型 VIMER-StrucTexT 2.0，；生物计算大模型 HELIX-GEM；蛋白结构分析大模型 HELIX-Fold；还有国家电网研发的知识增强的能源行业 NLP 大模型国网-百度·文心，以及联合浦发银行研发的知识增强的金融行业 NLP 大模型浦发-百度·文心。	5 月 20 日	详情
阿里巴巴达摩院	达摩院智能计算实验室研发了新型联邦学习框架 FederatedScope，该框架使用事件驱动的编程范式来构建联邦学习，即将联邦学习看成是参与方之间收发消息的过程，通过定义消息类型以及处理消息的行为来描述联邦学习过程。通过这一方式，FederatedScope 实现了支持在丰富应用场景中进行大规模、高效率的联邦学习异步训练。同时，达摩院团队对 FederatedScope 训练模块进行抽象，使其不依赖特定的深度学习后端，能兼容	5 月 5 日	详情

	PyTorch、Tensorflow 等不同设备运行环境，大幅降低了联邦学习在科研与实际应用中的开发难度和成本。		
Colossal-AI	团队提出了大模型推理系统 Energon-AI 并开源。仅需对现有项目进行极少量修改，用户就能完成自定义大模型的推理部署，获得并行扩展的超线性加速。对于 AI 大模型分布式推理加速，相比英伟达 FasterTransformer 可提升 50%以上。 开源地址： https://github.com/hpcaitech/ColossalAI	5 月 31 日	详情

2. 计算机视觉

机构/个人名称	新闻动态	日期	链接
麻省理工学院、清华大学	研究人员为道路使用者的行为预测设计了一个看似简单的解决方案，使用的内存更少。将多个道路使用者的行为预测问题分成小块，并单独解决每个问题，首先猜测两个道路使用者之间的关系，并利用这些关系来预测多个道路使用者的未来轨迹。	5 月 9 日	详情
美国伯克利大学、Adobe	在资深计算机视觉学者 Alexei A.Efros 教授的指导下，来自 UC Berkeley 和 Adobe 的研究人员近期发布论文，为场景生成模型提供了一种介于像素和图像之间的无监督中间表征。在该工作中，研究者们将场景建模为在空间、深度上有序的高斯 Blob 连通区域的集合，灵活组合物体的布局与外形特征。 论文标题： <i>BlobGAN: Spatially Disentangled Scene Representations</i> 论文地址： https://www.aminer.cn/pub/627484025aee126c0f07eb29/ 项目地址： https://dave.ml/blobgan/	5 月 16 日	详情

斯坦福大学	李飞飞团队通过鲁棒性策略学习，对具有大分布偏移的未见视觉环境进行零样本泛化，提出 SECANT 模型，一种可以适应新测试环境的自专家克隆方法。这个方法能够在两个阶段利用图像增广，分离鲁棒性表征和策略优化，性能超越 SOTA。该论文在 arXiv 上发表。 论文标题： <i>SECANT: Self-Expert Cloning for Zero-Shot Generalization of Visual Policies</i> （SECANT：用于视觉策略零样本泛化的自专家克隆） 论文链接： https://www.aminer.cn/pub/60bdde338585e32c38af5017	5 月 18 日	详情
谷歌	谷歌 2022 年度全球开发者大会上，硬件方面推出了 AR 眼镜、智能手表、高端耳机 Pixel Buds Pro、平价版的新款 Pixel 手机、平板电脑 Pixel Tablet。软件方面，更新了 Android 13 操作系统，“沉浸式”搜索的地图、新增 24 个小语种语言的翻译、多框拍照读图搜索的 Lens、不用高叫就能唤醒的语音助手、自动分章节的 YouTube 等。	5 月 10 日	详情
	谷歌推出 Imagen。使用纯语言模型只负责编码文本特征，把文本到图像转换的工作给了图像生成模型。语言模型部分使用的是谷歌自家的 T5-XXL，训练好后冻结住文本编码器。图像生成部分则是一系列扩散模型，先生成低分辨率图像，再逐级超采样。 Demo 地址：https://gweb-research-imagen.appspot.com 论文标题： <i>Photorealistic Text-to-Image Diffusion Models with Deep Language Understanding</i> 论文地址：https://gweb-research-imagen.appspot.com/paper.pdf	5 月 24 日	详情

南开大学、 海思	目前很多视频修复算法利用的都是光流法，本文设计的三个可训练模块，即流完成、特征传播和内容幻觉模块，提出了一个流引导视频修复（E2FGVI）的端到端框架。这三个模块与以前基于流程的方法的三个阶段相对应，但可以联合优化，从而实现更高效的修复过程，推理速度快近 15 倍，任意分辨率均可上演人像消失大法。 论文标题： <i>Towards An End-to-End Framework for Flow-Guided Video Inpainting</i> 论文地址： https://arxiv.org/abs/2204.02663	5 月 18 日	详情
东京大学、 商汤、悉尼 大学	研究人员提出了一种使用分层视觉转换器（ViT）进行掩蔽图像建模（MIM）的有效方法，例如 Swin Transformer，即允许分层 ViT 丢弃掩码图块，只对可见图块进行操作。在 ImageNet-1K 和 MS-COCO 数据集上实验评估表明，与基线 SimMIM 性能相当的同时，效率提升 2 倍以上。 论文标题： <i>Green Hierarchical Vision Transformer for Masked Image Modeling</i> 论文链接： https://arxiv.org/abs/2205.13515 GitHub 链接： https://github.com/LayneH/GreenMIM SimMIM 论文链接： https://arxiv.org/abs/2111.09886	5 月 30 日	详情
CMU、 Adobe	研究人员在 CVPR 2022 发表了一篇文章，通过在预训练模型嵌入中探测真假样本之间的线性可分离性，选择最准确的模型，并逐步将其添加到鉴别器集成中。该方法可以在有限数据和大规模设置中改进 GAN 训练。仅给定 10k 个训练样本，在 LSUN Cat 上的 FID 与在 1.6M 图像上训练的 StyleGAN2 相匹配。 论文标题： <i>Ensembling Off-the-shelf Models for GAN Training</i> 论文链接： https://arxiv.org/abs/2112.09130 项目链接： https://github.com/nupurkmr9/vision-aided-gan 视频链接： https://www.youtube.com/watch?v=oHdyJNdQ9E4	5 月 30 日	详情

爱奇艺	爱奇艺 AI 团队提出了 ClothFormer 算法，并提出了基于真实场景的视频虚拟试穿数据集 iQIYI-VVT，不仅能够更真实、自然地完成“虚拟换装”。该论文入选 CVPR 2022 口头报告论文 论文标题: <i>ClothFormer: Taming Video Virtual Try-on in All Module</i> 以 Oral Presentation	5 月 13 日	详情
-----	--	----------	--------------------

3. 自然语言处理

机构/个人名称	新闻动态	日期	链接
IDEA 数说故事实验室、悉尼大学	预训练模型在计算机视觉（CV）和自然语言处理（NLP）领域已取得巨大成功，随之带动了图文预训练模型（Visual-Language Pretrained Models, VLPs）的发展。论文综述了图文预训练模型的主要进展，包括主要的模型架构、图文数据的编码方式、基础的预训练和微调技术、图文理解中的主要下游任务，以及未来的主要研究方向。 论文标题: <i>Vision-and-Language Pretrained Models: A Survey</i> 论文链接: https://www.aminer.cn/pub/625cd6b85aee126c0f3c6eb2/	5 月 17 日	详情
Meta	Facebook 的母公司 Meta 在博客上免费公开了一套 LLMs（大型语言模型）OPT-175B。该模型有超过 1750 亿个参数，和当前世界参数量最大的 GPT-3 相当。相比 GPT-3，OPT-175B 的优势在于它是完全免费的，这使得更多缺乏相关经费的科学家们可以使用这个模型。	5 月 3 日	详情
谷歌&东京大学	谷歌大脑与东京大学松尾研究室合作研究探索了语言大模型在零样本场景下的表现。通过在每个答案前简单地添加“让我们一步一步地思考”来证明 LLM 是不错的零样本推理者。这表明可以通过简单的提示提取高级、多任务的广泛认知能力。	5 月 26 日	详情

	论文标题： <i>Large Language Models are Zero-Shot Reasoners</i> 语言大模型是零样本推理者 论文地址： https://arxiv.org/abs/2205.11916		
--	--	--	--

4. 智能芯片

机构/个人名称	新闻动态	日期	链接
比利时纳米数字研究机构 Imec	比利时纳米数字研究机构 Imec 开创了 Neuropixels 探测器，即建立一种新的探针，以神经元水平观察活体大脑。第一代 Neuropixels 探测器，已向全球交付约 650 个实验室使用。与此同时，Imec 还创建了 OpenScope 共享大脑天文台，向世界各地大脑研究者提供开源数据。下一代的 3.0 版本在开发中，将在 2025 年左右发布，预计像素数量将再次跃升，可以监控大约 5 万到 10 万个神经元。	5 月 29 日	详情
英特尔	英特尔发布了一款专注于人工智能(AI)计算的芯片 Gaudi2。Gaudi2 是英特尔旗下 Habana Labs 的第二代 AI 处理器，其运算速度是 Habana Labs 之前芯片的两倍，由台积电的 7 纳米工艺制造，而不是之前的 16 纳米。	5 月 10 日	详情
苹果	《华尔街日报》概述了苹果在制造基带芯片方面面临的挑战，以及自研成功后的丰厚回报。自研基带芯片的回报包括 MacBook Pro 等产品支持 5G、iPhone 网速变快等。对于未来的硬件，AR 头显和智能眼镜也可以获得真正的优秀体验。	5 月 1 日	详情
澜起科技	澜起科技发布全球首款 CXL（Compute Express Link）内存扩展控制器芯片（MXC）。该 MXC 芯片专为内存 AIC 扩展卡、背板及 EDSFF 内存模组而设计，可大幅扩展内存容量和带宽，满足高性能计算、	5 月 6 日	详情

	人工智能等数据密集型应用日益增长的需求。		
AMD	AMD 首款 5 纳米 PC 处理器锐龙 7000 亮相，频率首破 5GHz 大关，单核性能提升 15%，还升级为全新 AM5 平台，支持 DDR5 内存以及 PCIe 5.0。	5 月 24 日	详情
清华大学	清华大学集成电路学院任天令教授团队根据二维体系的原子层薄特性，提出准费米能级相空间 (Quasi-Fermi-Level Phase Space, 简称 QFLPS) 理论方法，并运用该理论在保持良好精度的前提下，将二维场效应晶体管稳态电流的计算速度相比传统求解肖克利 (Shockley) 方程组提升近 3 个数量级，适应于实际的电路设计需求。5 月 17 日，相关论文发表在 Physical Review Applied 上。 论文标题： <i>Quasi-Fermi-Level Phase Space and its Applications in Ambipolar Two-Dimensional Field-Effect Transistors</i> 《准费米能级相空间及其在双极型二维场效应晶体管中的应用》	5 月 24 日	详情
英伟达	英伟达宣布开源自己的 Linux GPU 内核驱动模块，此次 GPU 内核模块发布的第一个版本是 R515，除了公布源代码之外，该版本还提供了驱动程序的完整构建和打包版本。目前，可以为 x86_64 或 aarch64 构建内核模块。	5 月 12 日	详情

5. 智能机器人

机构/个人名称	新闻动态	日期	链接
浙江大学	由浙江大学控制科学与工程学院、湖州研究院团队研发的微型智能空中机器人，在仅使用机载视觉、机载计算资源的情况下，实现了在野外树林复杂环境下感知周围障碍物、定位自身位置及生成飞行路径、以及多智能体通讯等多项关键技术突破，可以自如穿梭飞行。该成果刊登在机器人领域权威期刊《科学·机器	5 月 5 日	详情

	人》(Science Robotics)，并被选为期刊 5 月封面论文。		
牛津大学、Devanthro	研究团队在 Nature 子刊上发表论文，改编了 Devanthro 公司出品的开源人形机器人骨架，并为细胞生成任务开发了一个特别定制的生物反应器，该生物反应器可以安装在机器人骨架上，其上生成的人造人类肌腱组织可以被拉伸、按压和扭曲，这为未来更成功的医学移植铺平了道路。	5 月 27 日	详情
Google X	Google X 开源抓取机械臂 CaTGrasp，提出了一种 Non-Uniform Normalized Object Coordinate Space (NUNOCS)表示方法。统一的 NUNOCS 表征能够让同一类物体的信息整合到一起，无需人工标注就能找到目标零件，正确率达 87.8%。该研究已经登上机器人领域顶会 ICRA 2022。 论文标题：CaTGrasp: Learning Category-Level Task-Relevant Grasping in Clutter from Simulation 论文地址：https://arxiv.org/abs/2109.09163	5 月 25 日	详情
卡内基梅隆大学	David Held 教授的 R-PAD 实验室的两名学生 Ben Eisner 和 Harry Zhang 在有效操控复杂铰接物体 (articulated objects) 方面取得了重大突破，推出了一种基于 3D 神经网络，能有效表达，预测日常家具等铰接物体的零件运动轨迹的算法 FlowBot 3D。 论文标题：FlowBot3D: Learning 3D Articulation Flow to Manipulate Articulated Objects 论文链接：https://arxiv.org/pdf/2205.04382.pdf	5 月 18 日	详情
微软、川崎重工	川崎重工将借助微软的 HoloLens 增强现实设备制造机器人。除了生产机器人，HoloLens 增强现实设备还将辅助工人生产、维修，并帮助管理供应链。HoloLens 是微软在 2016 年推出的增强现实设备，通过在现实世界环境中叠加数字图像，让佩戴者体验增强现实。	5 月 25 日	详情

北京智源人工智能研究院	“智能线虫”天宝 (MetaWorm) 1.0 诞生，大脑被高精度还原。天演团队成功建模出了最高精度的智能“赛博线虫”，实现了让它在 3D 流体仿真环境下动态蠕动前行、并具备简单趋利避害的能力，完成了初步训练。用到的模型主要有三种：多种离子通道模型、Hodgkin-Huxley 模型和多舱室（多房室）模型 (Multi-compartment Model)。	5 月 31 日	详情
天津海关实验室、同方威视公司	由天津海关实验室联合同方威视公司共同研发完成的智能机器人“小白”全称为“5G+远程辐射探测机器人”，能准确定位辐射源、精确测量辐射剂量，会声光报警、与关员远程通信。该机器人采用机器人底盘加核辐射探测模块集成化设计思路，应用激光制导和机器图像学习技术，在机器视觉深度学习基础上，自动识别集装箱尺寸，判定行动模式。在绕行过程中，“小白”对目标集装箱的 10 个点位分别采集 3 次，并将采集的数据与标准数据进行自动比对，从而精准定位辐射源位置，获取辐射剂量。	5 月 11 日	详情
上海人工智能研究院	核酸采样机器人近日诞生。它利用“视觉+力控”感知技术保证采样准确性，大约 30 秒。机械臂带动采样棉签塞入口中动采样，将棉签进入试管、拧上试管再放到底部试管架。此前上海人工智能研究院研发下线的 1.0 版新能源核酸采样车，已有近 80 辆在上海部署。	5 月 22 日	详情

6. 语音识别

机构/个人名称	新闻动态	日期	链接
科大讯飞	科大讯飞智能办公本 Air 正式亮相，在近场安静的情况下，语音识别准确率可达 98%，实现了一分钟 400 字的记录效率；多人会议场景下说话人分离和识别的准确率，提升至 95%；中英文混合手写识别准确率达	5 月 24 日	详情

	到 96%，实现了 23 种方言以及 60 个语种的语音识别能力。		
--	-----------------------------------	--	--

7. 知识图谱

机构/个人名称	新闻动态	日期	链接
哈佛大学	近日，哈佛大学团队在 bioRxiv 上发表文章，构建了 PrimeKG 知识图谱用于发现新的生物标志物、表征疾病过程、完善疾病分类、识别表型特征、预测生物学机制和药物重利用等，并公开了所有的数据与代码。 论文标题: <i>Building a knowledge graph to enable precision medicine</i> 论文链接: https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2022.05.01.489928v2.abstract	5 月 5 日	详情

8. 信息检索与推荐

机构/个人名称	新闻动态	日期	链接
PimEyes	一个名为 PimEyes 的人脸搜索引擎，引发了巨大争议。这个网站支持搜索任何人的照片，而且准确度惊人。即便带着口罩、墨镜、脸上有头发遮挡，人脸也能被识别，然后扒出各种相似人脸照片。搜索的方法主要是提取人像上的面部特征，保存对应的数据。而且搜索结果显示的链接都是公开网站，不会指向到个人。普通的检索是可以免费使用的。	5 月 29 日	详情

9. 计算机系统

机构/个人名称	新闻动态	日期	链接
DeepMind	由 Alphabet 支持的研究实验室 DeepMind 发布了一个名为 Gato 的人工智能系统，为实现创造一个具有人工通用智能（AGI）系统的目标做出了贡献。Gato 是 DeepMind 描述的"通用"系统，一个可以被教导执行许多不同类型任务的系统。DeepMind 研究人员训练 Gato 完成了 604 项任务，包括给图像加标题、进行对话、用真正的机器人手臂堆积积木，以及玩雅达利游戏。	5 月 14 日	详情
欧瑞博	5 月 18 日，在 ORVIBO 欧瑞博年度战略新品发布会期间，欧瑞博推出将全面兼容 Matter 协议的全新智能物联网操作系统 HomeAI OS 4.0。HomeAI OS4.0 全面升级小欧管家智能语音助理，推出 AUTO LIGHT 自适应调光技术，支持全链路双向安全技术 MatriShield™，可实现设备与网关双向认证以保护用户隐私；全新木星和章鱼技术实现蓝牙、WiFi 及 Zigbee 三网融合，大幅提升无线通信稳定性与容灾能力；全空间超距无感入网技术 Nature Link 则可解决用户批量入网问题。同时，构建了基于强雾模型设备接入与交互的 Newton 万物引擎，全面兼容 Matter 协议和所有物联网通讯协议，并通过开放 HADC，实现一站配置、多端同步及无代码接入。	5 月 22 日	详情
美国橡树岭国家实验室	2022 年全球超算 Top500 名单中，美国橡树岭国家实验室（ORNL）的 Frontier 夺得第一。凭借 1.102 Exaflop/s 的 HPL 分数，Frontier 不仅是有史以来最强大的超级计算机，它也是第一台真正的「E 级超算」。	5 月 31 日	详情

10. 计算机图形

机构/个人名称	新闻动态	日期	链接
Style3D 研究院	Style3D 研究院图形学王华民团队提出了基于 GPU 的 MAS 预处理处理器（Multilevel Additive Schwarz Preconditioner），一张 GPU 完成实时布料碰撞特效。相关论文收录于 SIGGRAPH 2022。 论文标题： <i>A GPU-Based Multilevel Additive Schwarz Preconditioner for Cloth and Deformable Body Simulation</i>	5 月 23 日	详情

11. AI 应用

(1) AI+医疗

机构/个人名称	新闻动态	日期	链接
西达赛奈医学中心	美国科学家开发的一种人工智能工具，可以根据 CT 扫描图像，在被确诊前几年，准确预测谁会罹患胰腺癌，准确率约为 86%。这项研究发表于近日的《癌症生物标志物》杂志。	5 月 8 日	详情
香港科技大学	研究团队已经创建雪铁龙生物标志开发平台，识别新型的血液生物标志物，开发并设计的人工智能阿尔兹海默症（AD）评分系统，可用于预测罹患 AD 风险，早期诊断以及划分患病阶段。当患者出现轻度或早期认知障碍时，只需一滴血，即可帮助他们及早发现病症，及时干预。	5 月 11 日	详情

麻省理工学院	研究人员的一种新方法改进了机器学习模型协助制药，限制了机器学习模型，只建议可以合成的分子结构。与其他方法相比，该模型提出的分子结构在流行的评价中得分更高，同时也保证可以合成。他们的系统还需要不到一秒钟的时间来提出一个合成途径，而其他单独提出分子然后评估其合成能力的方法可能需要几分钟。	5 月 11 日	详情
梅奥医学中心	研究人员创造了一种人工智能算法，能够使用 Apple Watch 拍摄的单导联心电图来找到心室有效泵力低的病人。该研究包括在六个月内从 46 个州和 11 个国家收集的 125610 份心电图。	5 月 3 日	详情
新加坡国立大学、字节跳动	新加坡国立大学和字节跳动等机构在神经生物学期刊《自然神经科学》发布了一项关于 AI 机器学习的最新研究。该研究提出了一个简单的模型，即元匹配（meta-matching）。与此同时，该研究首次将 AI 元学习（meta learning）方法引入神经科学及医疗领域，可在有限的医疗数据上训练可靠的 AI 模型，提升基于脑成像的精准医疗效果。	5 月 16 日	详情
维也纳大学	科学家开发出了一套人工智能算法，可以识别在医院接受治疗的新冠患者的死亡风险。该算法工具被称之为“新冠结局预测仪”（CODOP），可帮助医生判断和预警，哪些新冠患者更需要重症监护。目前，这项研究已被发表在 eLife 期刊上。研究发现，该工具的算法可以在住院患者死亡或存活的 9 天前，高精度地“预测”出患者的生死。	5 月 19 日	详情
美国国家眼科研究所	科学家发现了视网膜色素上皮(RPE)的五个亚群，RPE 是滋养和支持视网膜感光细胞的一层组织。利用人工智能，研究人员分析了单细胞分辨率下的 RPE 图像，以创建一个参考地图，定位眼睛内的每个亚群。这些发现将帮助为特定的退行性眼病开发更精确的细胞和基因疗法。这项研究的报告于 2022 年 5 月 6 日发表在《美国国家科学院院刊》上。	5 月 18 日	详情
日本 NEC 公司等	日本 NEC 公司利用 AI 技术研发下一代疫苗。将刺突蛋白以外的病毒蛋白都作为候选抗原，排除那些容易变异的部分。研究人员通过让 AI 学习免疫反应的实验数据来确定候选抗原。 总部位于英国牛津的生物技术初创公司 Baseimmune 在借助	5 月 16 日	详情

	AI 开发冠状病毒通用疫苗方面的表现也可圈可点。其疫苗设计算法将基因组、流行病学、免疫学等综合在一起，创造出全新的合成抗原，其中包含病原体中所有“最有可能引发强烈的保护性免疫反应”的组成部分。		
麻省理工学院 - 哈佛大学布罗德研究所、美国马萨诸塞大学医学院	科学家开发了一种机器学习模型 PyR0，可以分析来自新冠病毒样本的数百万个基因组，帮助研究人员确定病毒基因组的哪些部分最不可能发生突变，并预测哪些病毒变体将占主导地位并可能引发新的浪潮，从而为可对抗未来变体的疫苗提供目标。研究结果日前发表在美国《科学》周刊上。研究人员使用截至 2022 年 1 月在流感数据共享全球倡议数据库中的 600 万个新冠病毒基因组训练了机器学习模型。	5 月 29 日	详情

(2) AI+金融

机构/个人名称	新闻动态	日期	链接
德邦基金	目前德邦基金的量化投资模型已经大量采用人工智能的先进算法，模型至今累计处理的信息已超 1500 亿条，所配套的硬件和 IT 支持均处于行业前列。量化团队的李荣兴将 AI 策略融入自己的量化投资框架中，认为过去几年量化投资在人工智能领域的成功，本质上是因为解决了全局性问题，赋能传统量化投资，为传统多因子体系提供强大的算法工具箱。	5 月 30 日	详情

(3) AI+自然科学

机构/个人名称	新闻动态	日期	链接
法国蔚蓝海	科学家们在日本 1400 个潜在地震位置模拟了 35 万个地震情	5 月	详

岸大学、法国发展研究院、法国国家科学研究中心等	景，并利用 PEGS 信号训练了一个深度学习模型(PEGSNet)。该模型可以对大型地震的演化进行准确地实时估测，这个经过训练的机器学习模型能测定以光速传播的重力变化信号。该研究发表在英国《自然》杂志。	11 日	情
美国北卡罗来纳大学教堂山分校	实验室的研究人员设计了一种机器学习方法，可以利用超级计算机，快速精准地计算出氟离子在任何含氟晶体中移动的难易度，从而快速发现氟离子电池材料。研究人员认为，受益于这项工作，固态化学实验界可以先集中精力探讨以计算方式筛选出来的组合物，从而加快材料的发现过程。	5 月 20 日	详情
河北大学	类脑忆阻器基人工智能应用方面，河北大学教授闫小兵团队报道了一种全新的材料结构，由钛酸钡掺杂低介电系数材料二氧化铈（CeO ₂ ）的垂直排列纳米复合(VANs)铁电薄膜作为忆阻介质，成功获得了硅基外延铁电薄膜。该结构的器件可以像人脑一样识别物品的类别，在神经形态计算方面拥有着优秀的性能。基于该器件采用了模拟片上训练，在线学习最终识别率达到了 90.03%而离线学习识别率更是达到 92.55%。 论文标题: <i>A Robust Memristor Based on Epitaxial Vertically Aligned Nanostructured BaTiO₃-CeO₂ Films on Silicon</i> 论文信息: https://doi.org/10.1002/adma.202110343	5 月 18 日	详情
韩国科学技术高等研究院	研究人员通过在单个记忆单元中引入神经元-突触相互作用，来实现人类的生物学工作机制，代替了传统的电连接人工神经元和突触装置的方法。 论文标题: <i>Simultaneous emulation of synaptic and intrinsic plasticity using a memristive synapse</i> 论文链接: https://www.nature.com/articles/s41467-022-30432-2	5 月 19 日	详情

(4) AI+社会生活娱乐

机构/个人名称	新闻动态	日期	链接
Meta	Meta 创办人扎克伯格 (Mark Zuckerberg) 通过 Facebook 宣布, 5 月 10 日起开始 Instagram 测试数字收藏品功能, 允许创作者及收藏家通过自己的个人档案来展示他们的非同质化代币 (Non-Fungible Token, NFT)。类似的功能很快也将进入 Facebook, 未来也能通过 Spark AR 平台于 Instagram Stories 上展示 AR 的 NFT 作品。在该平台不管是张贴或分享数字收藏品都是免费的。	5 月 10 日	详情
	Meta 近期发布 Codec Avatars 最新论文, 指出 Meta 专为该头像系统定制了一个 7 纳米制程的低功耗 DNN AI 芯片原型, 尺寸为 1.6mm ² , 并已经在 Quest 2 测试机中进行测试, 用于实时输出高质量虚拟形象, 并且具备眼球、面部追踪等功能。	5 月 12 日	

(5) AI+其他

机构/个人名称	新闻动态	日期	链接
微软	微软 Build 开发者大会上, 不仅公布新的 OpenAI 服务, 允许开发者使用 GPT-3 自然语言模型的功能, 而且推出自动转换编程语言、自动补写代码、查错等能力, 为其 Power Apps 平台新增了一项 AI 快速设计功能, 可将手绘草图、图像、文档、设计文件或演示文稿自动转换为工作软件。此外, 为了持续优化远程协作办公, 微软在其视频会议软件 Microsoft Teams 中推出一项实时共享新功能, 参会者直接在远程会议期间实时地展示 3D 创作的编辑、创作、更改过程。	5 月 25 日	详情
丹麦哥本哈根大学、瑞	该国际研究小组开发出一款人工智能产品, 可以翻译家猪在各种场景中发出的声音, 成功解码了其叫声中所传递的“喜怒哀	5 月 9 日	详情

士苏黎世联邦理工学院、法国国家农业、食品和环境研究所	乐”。该研究成果发表在最新一期的《科学报道》期刊上。研究人员称，这种算法的准确率高达 92%，可以基本准确地从猪叫声中辨别其情绪。		
----------------------------	---	--	--

(完)

版权说明

本报告版权为智谱·AI 团队独家所有，拥有唯一著作权。本报告提供给订阅用户使用，仅限于用户内部使用。未获得智谱·AI 团队授权，任何人和单位不得以任何方式在任何媒体上（包括互联网）公开发布、复制，且不得以任何方式将研究报告的内容提供给其他单位或个人使用。如引用、刊发，需注明出处为“报告名称（智谱·AI 研究）”，且不得对本报告进行有悖原意的删节与修改。

本研究报告仅作为参考，智谱·AI 研究团队不保证分析得到的信息准确性和完整性，也不承担任何投资者因使用本产品与服务而产生的任何责任。

北京智谱华章科技有限公司（简称智谱·AI）致力于打造数据与知识双轮驱动的认知智能，让机器像人一样思考。智谱·AI 拥有下一代认知智能创新平台悟道++，并在此基础上打造了综合科研信息平台 AMiner 2.0 以及数字人业务。智谱·AI 研究咨询部是专业从事科研信息情报研究咨询的机构，致力于为科技创新型客户提供重点领域科技及其人才情报、科研趋势研判、人才和机构技术尽调等专业服务。

欢迎交流，联系邮箱：miao.zhang@aminer.cn



START YOUR FINANCE



起点财经，网罗天下报告